Seguridad, Rendimiento y Disponibilidad de Servicios e Infraestructuras

Ana I. González Acuña

Grado en Ingeniería Informática



2026/27

SRDSI

1. Introducción a la seguridad informática
2. Seguridad en la comunicación
3. Seguridad en los servicios
4. Seguridad Operacional



Tema 1: Introducción a la seguridad informática



1 Introducción a la seguridad informática
1.1 Conceptos básicos de seguridad informática
1.2 Introducción a la criptografía
1.3 Características comunicación segura
1.4 Gestión de claves.



1 Introducción a la seguridad informática
1.1 Conceptos básicos de seguridad informática
1.2 Introducción a la criptografía
1.3 Características comunicación segura
1.4 Gestión de claves.



Algunas definiciones

- Criptografía
  - Técnicas para el cifrado de la información
- Criptoanálisis
  - Técnicas para romper el cifrado de la información hecho mediante técnicas criptográficas
- Criptología
  - Estudio conjunto de técnicas de criptografía y criptoanálisis



Algunas definiciones

- Criptografía
  - Técnicas para el cifrado de la información
- Criptoanálisis
  - Técnicas para romper el cifrado de la información hecho mediante técnicas criptográficas
- Criptología
  - Estudio conjunto de técnicas de criptografía y criptoanálisis
- Esteganografía (+ estegoanálisis = esteganología)
  - Técnica que busca esconder el mensaje, camuflado en gran cantidad de información-basura
  - *Metaferography*
    - ★ Ocultar el mensaje en el portador (en la cabecera de un protocolo de red)

Critografía online Crypto Museum



Esteganografía (*)

- Mensaje enviado por un espía alemán durante la II Guerra Mundial:

  "Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by-products, ejecting suets and vegetable oils."

- Tomando la segunda letra de cada palabra aparece el siguiente mensaje:

  "Pershing sails from NY June 1"



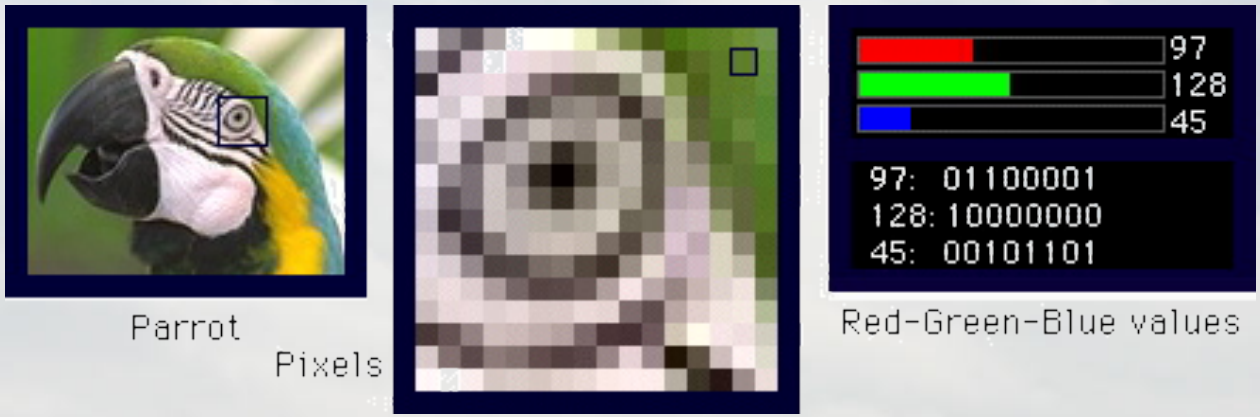
Esteganografía (*)

· Mensaje enviado por un espía alemán durante la II Guerra Mundial:

"Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by-products, ejecting suets and vegetable oils."

· Tomando la segunda letra de cada palabra aparece el siguiente mensaje:

"Pershing sails from NY June 1"

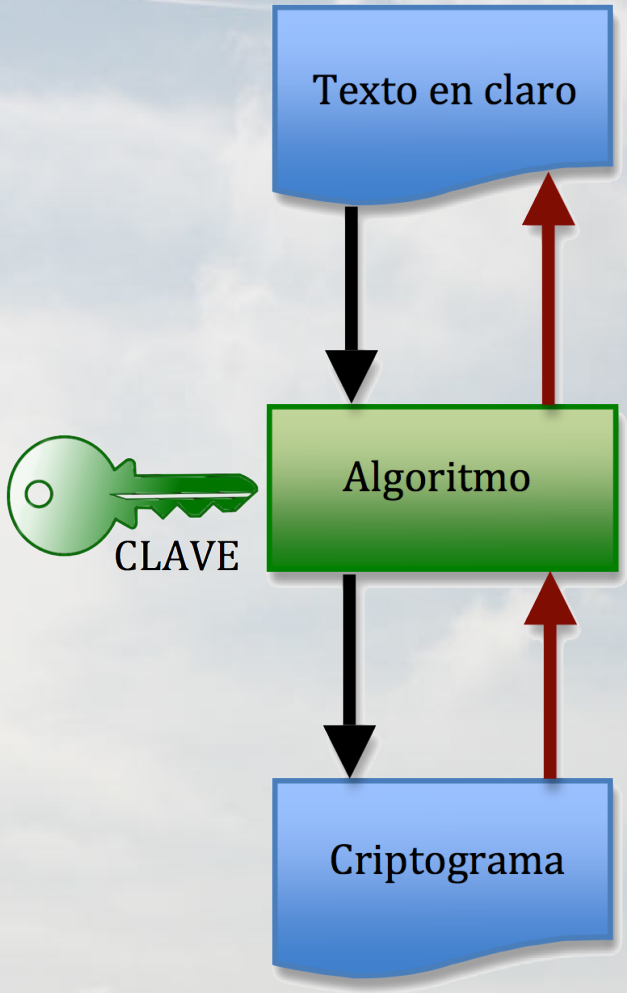


fuente: www.strangehorizons.com/2001/20011008/steganography.shtml

- Estegomalware

Sistema criptográfico

- Entrada: texto original
- Salida: texto cifrado o criptograma
- Algoritmo de cifrado (bidireccional)
- Claves de cifrado y descifrado
  - Clave única: criptografía simétrica.
  - Claves distintas: criptografía asimétrica.



Criptoanálisis

Kerckhoff's principle (1883):

All algorithms must be public; only the keys are secret

Objetivo:

- descubrir el texto en claro
- descubrir la clave de cifrado



Un esquema de cifrado es **computacionalmente seguro** si el texto cifrado generado cumple al menos uno de los criterios siguientes:

- El coste de romper el cifrado excede el valor de la información cifrada.
- El tiempo necesario para romper el cifrado excede el tiempo de vida útil de la información.



Un esquema de cifrado es **computacionalmente seguro** si el texto cifrado generado cumple al menos uno de los criterios siguientes:

- El coste de romper el cifrado excede el valor de la información cifrada.
- El tiempo necesario para romper el cifrado excede el tiempo de vida útil de la información.

Métodos:

- Estudiar debilidades matemáticas inherentes al algoritmo.
- Fuerza bruta
- Análisis sobre información cifrada
- Ingeniería social
- [Tiempo]



Clasificación sistemas criptográficos

- Número de claves:
  - Asimétrico o cifrado de clave pública.
  - Simétrico, de clave única, de clave secreta, de clave compartida o cifrado convencional.



Clasificación sistemas criptográficos

- Número de claves:
  - Asimétrico o cifrado de clave pública.
  - Simétrico, de clave única, de clave secreta, de clave compartida o cifrado convencional.
- Tipo operación:
  - Sustitución
  - Transposición
  - Funciones matemáticas



Clasificación sistemas criptográficos

- Número de claves:
  - Asimétrico o cifrado de clave pública.
  - Simétrico, de clave única, de clave secreta, de clave compartida o cifrado convencional.
- Tipo operación:
  - Sustitución
  - Transposición
  - Funciones matemáticas
- Procesado del texto en claro:
  - Cifrado por bloques
  - Cifrado de flujo



Clasificación sistemas criptográficos

- Número de claves:
  - Asimétrico o cifrado de clave pública.
  - Simétrico, de clave única, de clave secreta, de clave compartida o cifrado convencional.
- Tipo operación:
  - Sustitución
  - Transposición
  - Funciones matemáticas
- Procesado del texto en claro:
  - Cifrado por bloques
  - Cifrado de flujo
- Proceso
  - Reversible
  - Irreversible



Cifrado por Sustitución

Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que está escrito el mensaje original y los elementos de otro conjunto, que puede ser el mismo o distinto alfabeto.

- Cifrados monoalfabéticos:
  Sustituyen uno a uno los símbolos del alfabeto. La clave de cifrado es el patrón de sustitución. Ejemplo: cifrado del César
  `cat archivo | tr [a-z] [d-zabc] | tr [A-Z] [D-ZABC]`



Cifrado por Sustitución

Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que está escrito el mensaje original y los elementos de otro conjunto, que puede ser el mismo o distinto alfabeto.

- Cifrados monoalfabéticos:
  Sustituyen uno a uno los símbolos del alfabeto. La clave de cifrado es el patrón de sustitución. Ejemplo: cifrado del César
  `cat archivo | tr [a-z] [d-zabc] | tr [A-Z] [D-ZABC]`
- Cifrados polialfabéticos o de Vigènere:
  Consisten en aplicar distintos cifrados monoalfabéticos, en función de la posición en el texto de la letra/ palabra cifrada.



Cifrado por Sustitución

Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que está escrito el mensaje original y los elementos de otro conjunto, que puede ser el mismo o distinto alfabeto.

- Cifrados monoalfabéticos:
  Sustituyen uno a uno los símbolos del alfabeto. La clave de cifrado es el patrón de sustitución. Ejemplo: cifrado del César
  `cat archivo | tr [a-z] [d-zabc] | tr [A-Z] [D-ZABC]`
- Cifrados polialfabéticos o de Vigènere:
  Consisten en aplicar distintos cifrados monoalfabéticos, en función de la posición en el texto de la letra/ palabra cifrada.
- Sustitución homofónica:
  Sustitución donde el alfabeto de salida es distinto al de entrada y con más símbolos. Los símbolos en el criptograma son equiprobables.



Cifrado por Transposición

Consiste en "barajar" los símbolos del mensaje original colocándolos en un orden distinto, de manera que el criptograma contenga los mismos elementos del texto claro, pero colocados de tal forma que resulten incomprensibles, siguiendo siempre un esquema bien definido.

- Escítala de Esparta *



fuente: wikipedia

Cifrado por Transposición

Consiste en "barajar" los símbolos del mensaje original colocándolos en un orden distinto, de manera que el criptograma contenga los mismos elementos del texto claro, pero colocados de tal forma que resulten incomprensibles, siguiendo siempre un esquema bien definido.

- Escítala de Esparta *



fuente: wikipedia

- Transposición por columnas. Ejemplo: Transposición de Riel

TU SECRETO ES TU PRISIONERO; SI LO SUELTAS, TÚ ERES SU PRISIONERO

↓

T S C E O S U R S O E O I O U L A T E E S P I I N R
U E R T E T P I I N R S L S E T S U R S U R S O E O

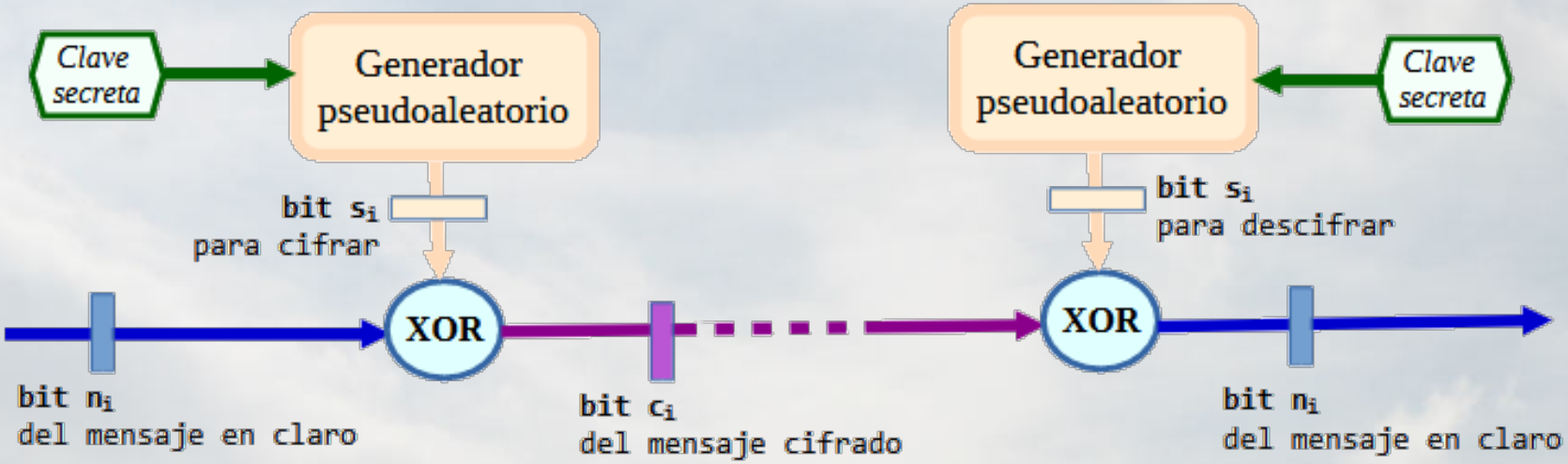
↓

TSCEOSURSOEOIOULATEESPIINRUERTETPIINRSLSETSURSURSOEO

fuente: Curso de Seguridad Informática © Jorge Ramió Aguirre

Cifrado de flujo (*stream cipher*)

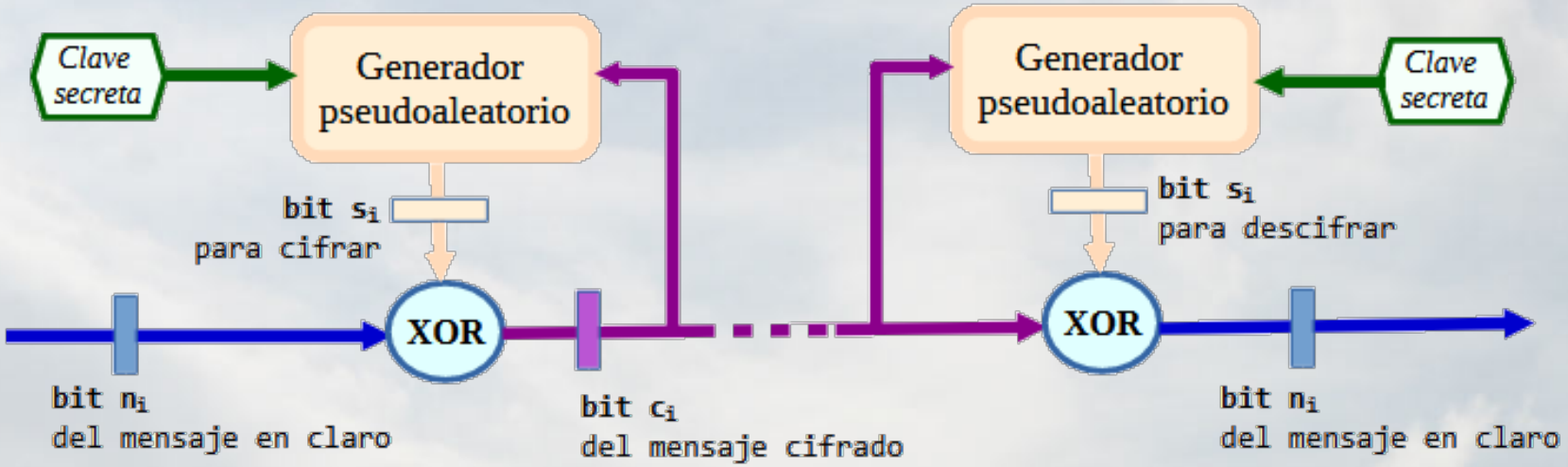
Cifrado de flujo síncrono



- Sobre flujos de bits (1, 32, 256 . . .)
- Sincrono vs Asíncrono(autosincronizante)
- Algoritmos: RC4, SEAL, Chacha20 [RFC7539]

Cifrado de flujo (*stream cipher*)

Cifrado de flujo autosincronizante



- Sobre flujos de bits (1, 32, 256 . . .)
- Sincrono vs Asíncrono(autosincronizante)
- Algoritmos: RC4, SEAL, Chacha20 [RFC7539]

Cifrado por bloques

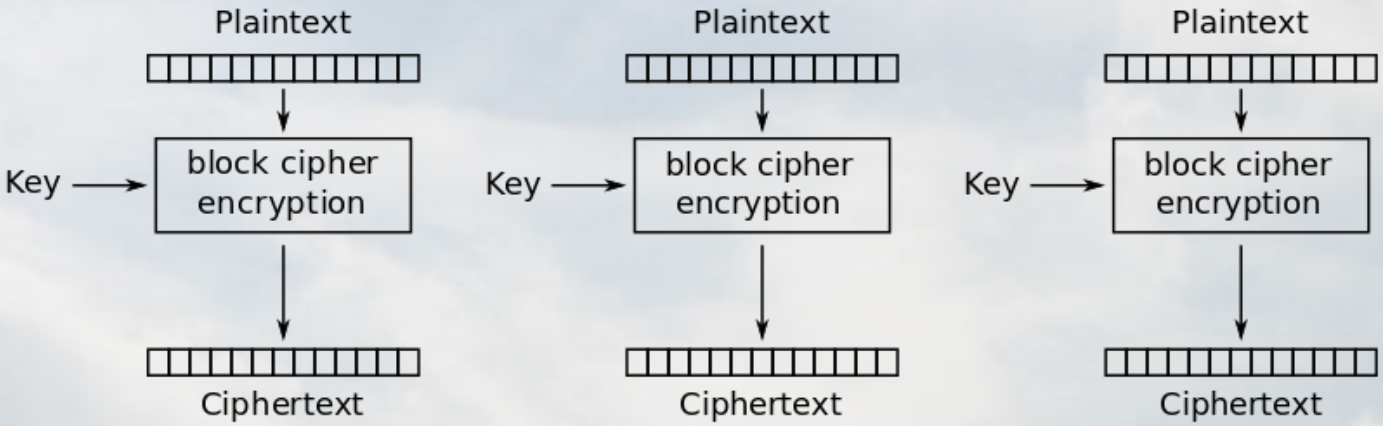


- Bloques de longitud fija: 64bits, 128bits, 192bits... (+ *padding*)
- Algoritmos: **AES**, Twofish, CAMELLIA, Blowfish, DES (DEA), 3DES, IDEA
- Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques



Modos de operación del cifrado de bloques:

- ECB (*Electronic codebook*)



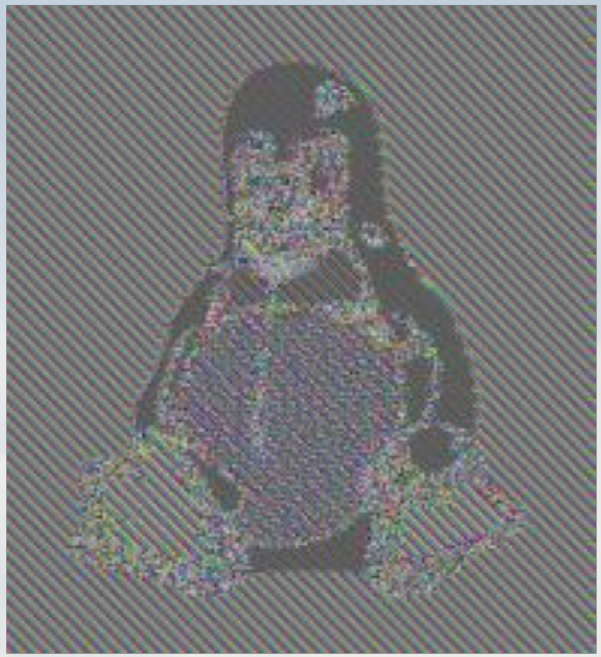
Electronic Codebook (ECB) mode encryption

fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation





Original



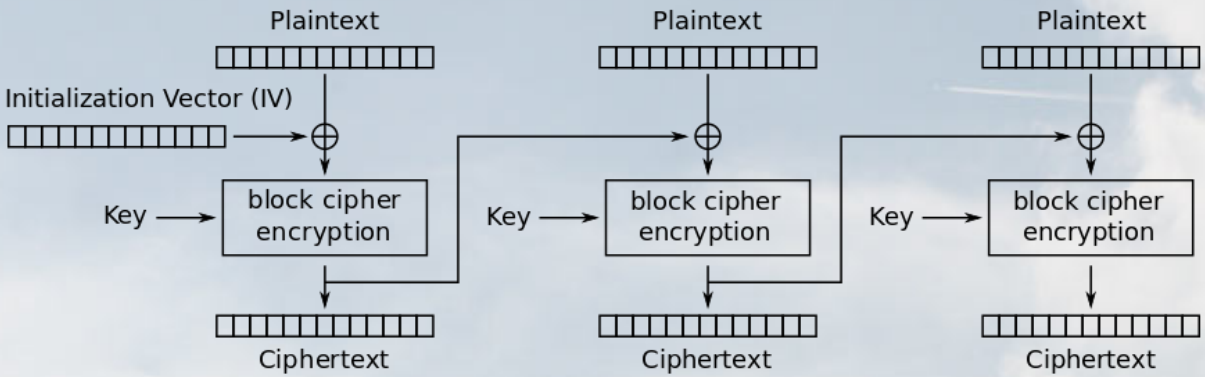
Cifrado usando modo ECB



Cifrado usando otros modos

fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation

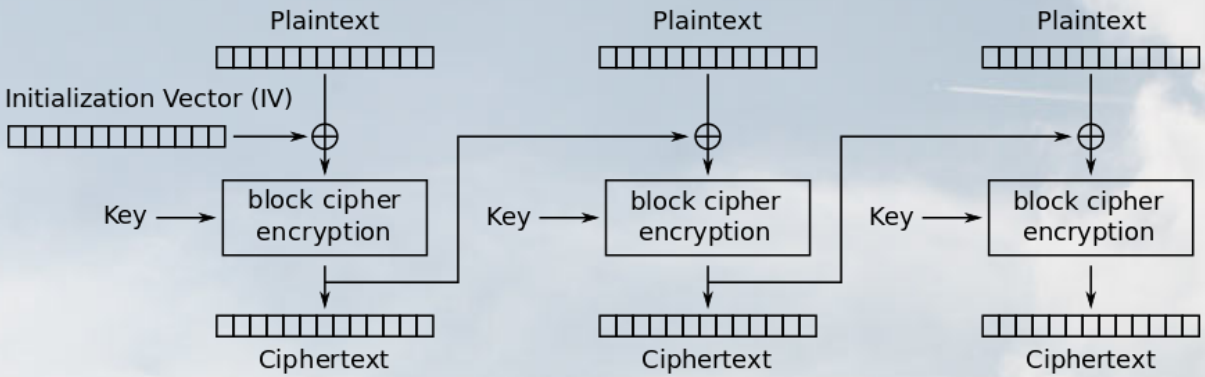
- CBC (*Cipher Block Chaining*)



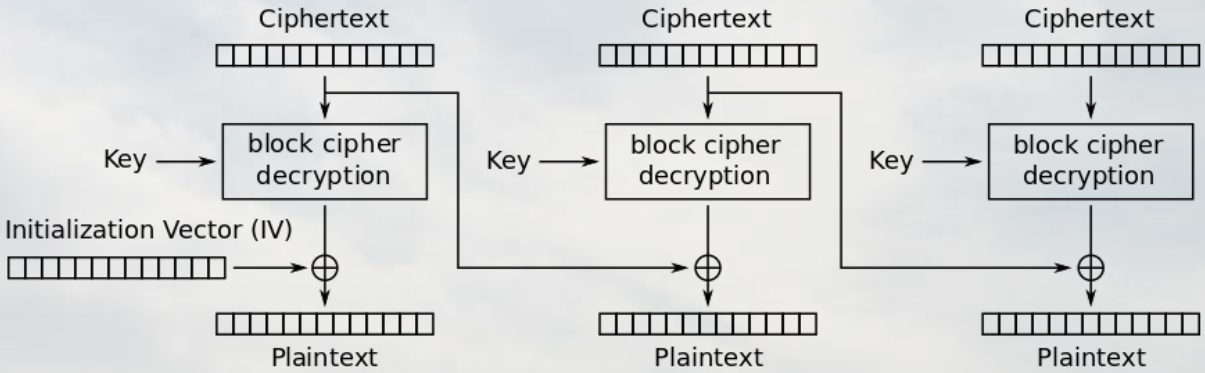
Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption



- CBC (*Cipher Block Chaining*)



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption



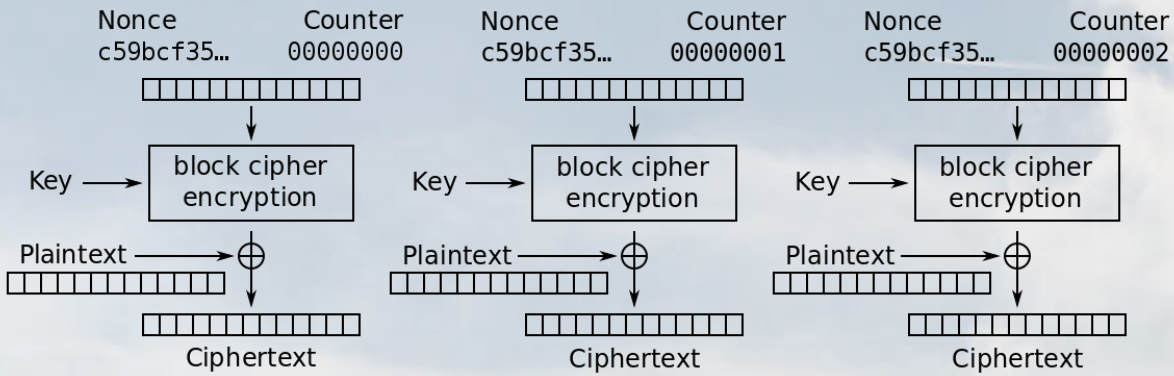
Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation

- Otros modos: CFB (Cipher FeedBack), OFB (Output Feedback)



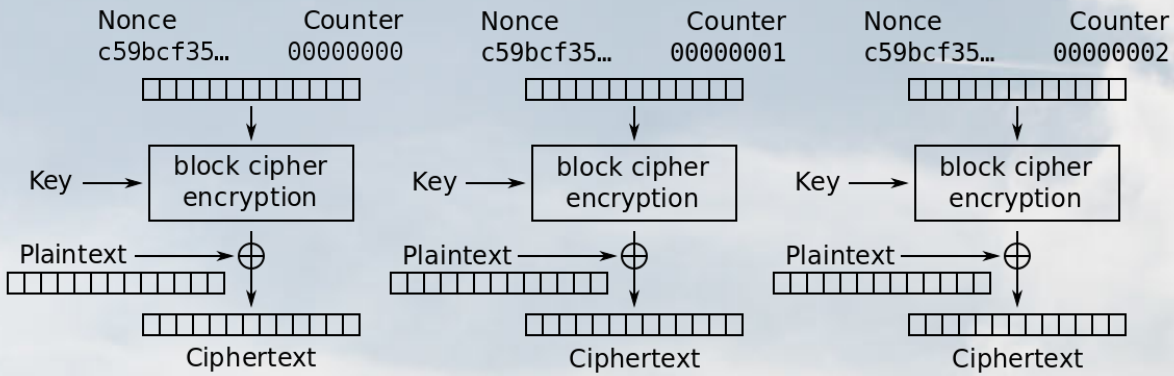
- CTR (*CounTeR*)



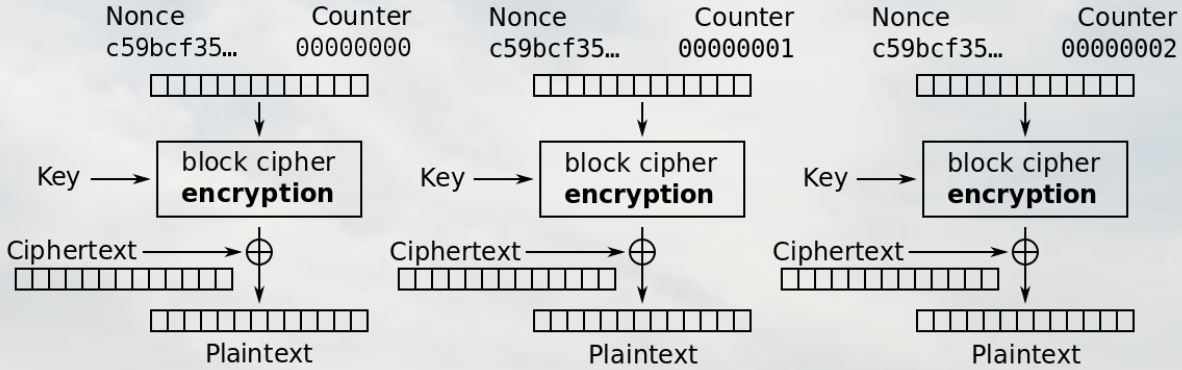
Counter (CTR) mode encryption



- CTR (*CounTeR*)



Counter (CTR) mode encryption



Counter (CTR) mode decryption

fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation

ECB	
Electronic codebook	
Encryption parallelizable:	Yes
Decryption parallelizable:	Yes
Random read access:	Yes

CBC	
Cipher block chaining	
Encryption parallelizable:	No
Decryption parallelizable:	Yes
Random read access:	Yes

PCBC (*)	
Propagating cipher block chaining	
Encryption parallelizable:	No
Decryption parallelizable:	No
Random read access:	No

CFB	
Cipher feedback	
Encryption parallelizable:	No
Decryption parallelizable:	Yes
Random read access:	Yes

OFB	
Output feedback	
Encryption parallelizable:	No
Decryption parallelizable:	No
Random read access:	No

CTR	
Counter	
Encryption parallelizable:	Yes
Decryption parallelizable:	Yes
Random read access:	Yes

- Fuente Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation

Solo proporcionan confidencialidad



Criptografía simétrica

- Emisor y receptor comparten una clave utilizada para cifrar y descifrar.

$$C = Sim_{AB}(M)$$

$$M = Sim_{AB}(C)$$

- Operaciones simples sobre los patrones de bits (transposición, sustitución, XOR)
- Fortaleza recae en el secreto de la clave y su longitud (<– Grover's algorithm)
- Algoritmos: AES, SEAL, DES, 3DES, RC5

Transition to Post-Quantum Cryptography Standards



- Desventajas
  - Intercambio de claves
  - Cantidad de claves
- Usos en servicios de seguridad:
  - **Confidencialidad**
  - Autenticación del mensaje
  - Integridad



Criptografía asimétrica (1976)

- Emisor posee dos claves: una pública y otra privada; lo que una **C**ifra la otra lo **D**escifra.

$$C = C_A(M)$$

$$M = D_A(C)$$

- No es posible derivar la clave privada a partir de la clave pública.
- Basada en funciones matemáticas:
  - Fortaleza recae en la "imposibilidad" de calcular las funciones inversas
- Algoritmos: ElGamal, RSA, DSA, ECC
- Amenazada por la computación cuántica (algoritmo de Shor ...) –> Post-Quantum Cryptography (NIST) RFC 9958: Post-Quantum Cryptography for Engineers



- Ventajas:
  - Solventa las desventajas de la criptografía simétrica
- Desventajas:
  - Autenticación de la clave pública
  - Tiempo de proceso
  - Longitud de la clave mayor
  - Criptograma > Mensaje
- Usos:
  - Intercambio de claves
  - Firma digital



Comparativa

	Simétrica	Asimétrica
Gestión de claves	n*(n-1)/2	2n
Espacio de claves	Centenas de bits (>128)	Miles de bits (> 1024)
Vida de una clave	Sesión	Larga
Autenticación	Mensaje (emisor NO)	Mensaje y emisor
Confidencialidad	Si	Si
Integridad	Si	Si
Firma digital	No	Si
No repudio	No	Si
Velocidad de cifrado (Hw)	Alta (cientos de MB/s)	Baja (cientos de KB/s)
Seguridad del sistema	Cuán segura sea la clave	Dificultad de encontrar la privada a partir de la pública



Criptografía simétrica

	Ventajas	Desventajas	Garantías de seguridad	Uso	Algoritmos más usados
Simétrica	• sistema eficiente en grupos muy reducidos, ya que sólo es necesaria una única clave • no es necesario disponer de una tercera parte confiable • Infraestructura sencilla	• es necesario compartir la clave entre emisor y receptor por medios que pueden no ser seguros • si se compromete la clave, se compromete toda la comunicación • no permite autenticar al emisor ya que una misma clave la utilizan dos personas • se necesita un elevado número de claves: n*(n-1)/2; siendo n el número de personas implicadas en una comunicación cifrada	• confidencialidad • integridad	• cifrado de mensajes	• **DES** con tamaño de clave de 56 bits • **Triple-Des** con tamaño de clave de 128 bits a 256 bits • **Blowfish** con tamaño de clave de 128 bits a 256 bits • **AES** con tamaños de clave de 128, 192 o 256 bits

fuente: userexception.blogspot.com.es/2012/01/criptografia-simetrica-y-asimetrica.html



Criptografía asimétrica

	Ventajas	Desventajas	Garantías de seguridad	Uso	Algoritmos más usados
Asimétrica	• número de claves reducido, ya que cada individuo necesitará únicamente un par de claves • computacionalmente es complicado encontrar la clave privada a partir de la pública • no es necesario transmitir la clave privada entre emisor y receptor • permite autenticar a quien utilice la clave privada	• alto coste computacional en el proceso de generación de claves • la necesidad de un tercero (Autoridad de Certificación) en el proceso • necesidad de una gran infraestructura independientemente del número de individuos. Se precisa mayor tiempo de proceso y claves más grandes	• confidencialidad • integridad • autenticidad de origen • no repudio	• cifrado de mensajes • firma digital • intercambio de claves	• **RSA** con tamaño de clave mayor o igual a 1024 bits • **DSA** con tamaño de clave de 512 bits a 1024 bits • **ElGamal** con tamaño de clave comprendida entre los 1024 bits y los 2048 bits

fuente: userexception.blogspot.com.es/2012/01/criptografia-simetrica-y-asimetrica.html



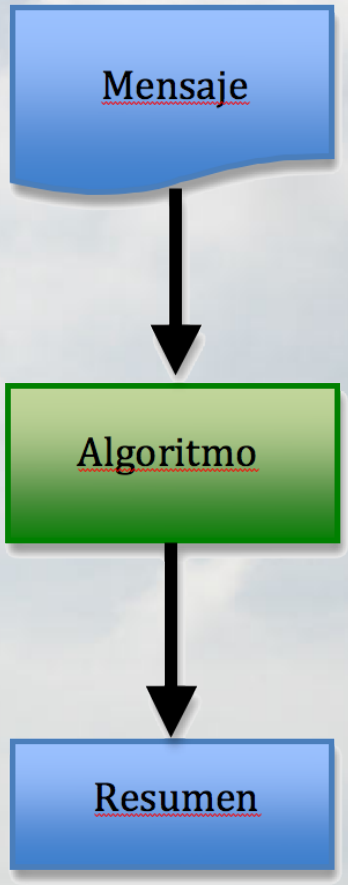
Modification Detection Codes (MDC)

En base a funciones resumen / *hash* :

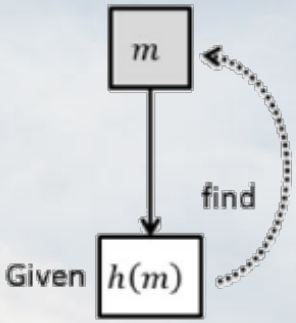
- Entrada: datos tamaño arbitrario
- Salida: resumen de tamaño fijo
- Proceso fácil y rápido. Difusión de bits.

***Cryptography Hash Function**:*

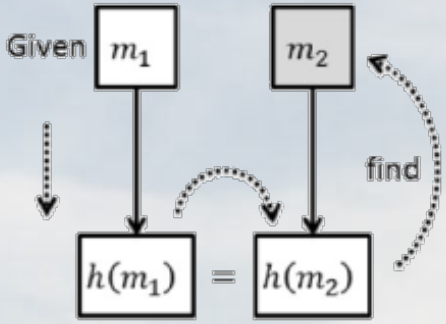
- *Pre-image resistance*, dado un resumen h es computacionalmente imposible encontrar m tal que $h = H(m)$
- *Weak collision resistance*, dado un mensaje m_0 es difícil encontrar un mensaje m_1 tal que $H(m_0) = H(m_1)$
- *Strong collision resistance*, no es posible encontrar dos mensajes m_0 and m_1 tal que $H(m_0) = H(m_1)$, en un tiempo razonable



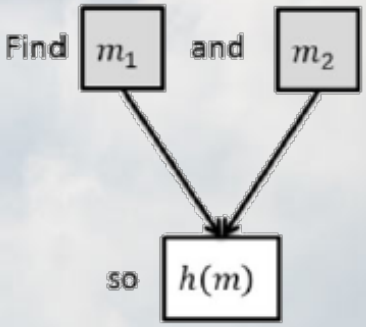




Preimage resistance



Second-preimage resistance

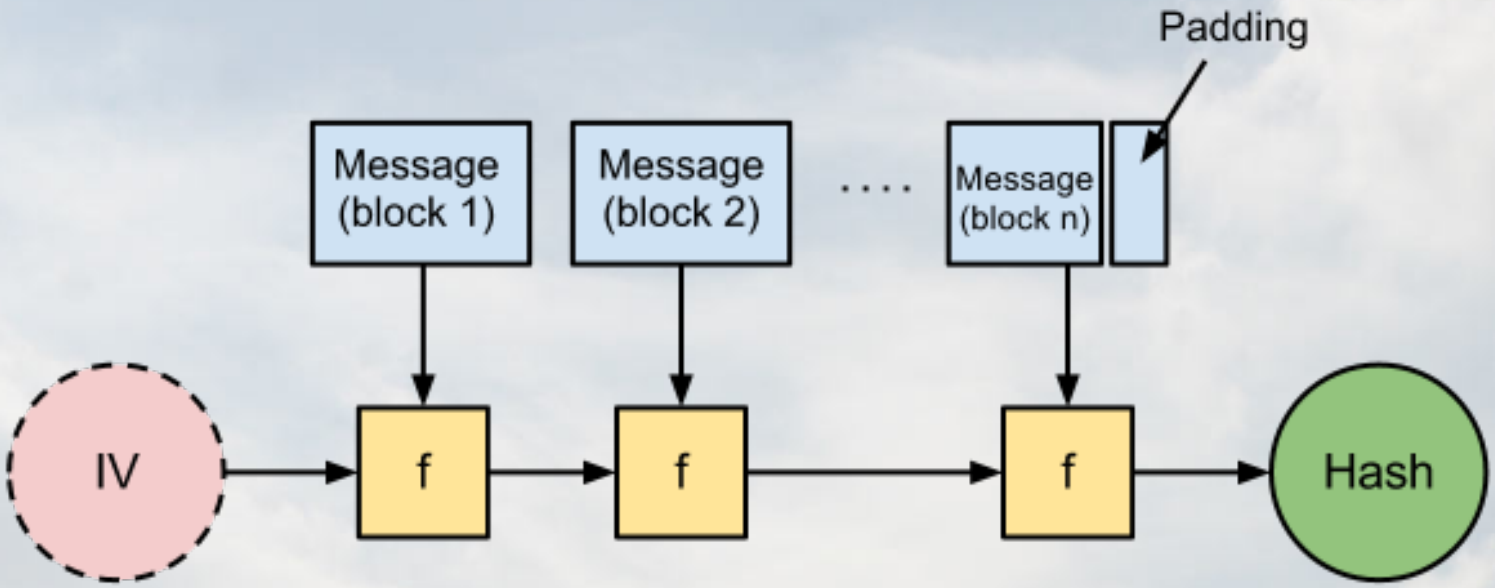


Collision resistance

https://www.researchgate.net/publication/267298547_Modern_Hash_Function_Construction



Construcción *Merkle*-Damgård: esquema para construir *collision-resistant cryptographic hash functions*



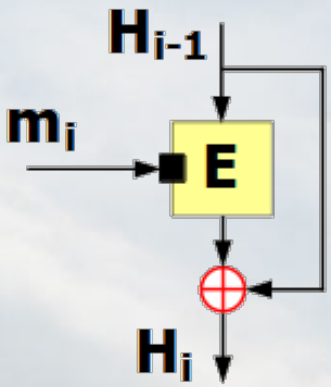
f = *one-way compression function (hash function)*

fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_compression_function

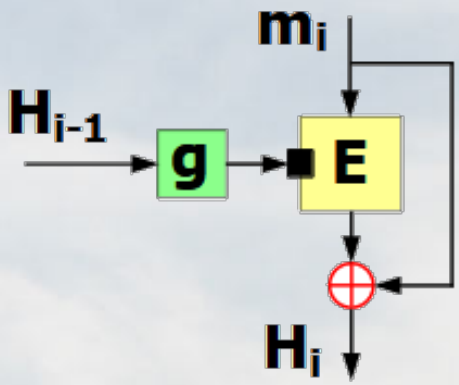
Presenta muchas debilidades, la más seria *Length extension attack*
Otros esquemas: *Sponge functions*, *Wide-pipe*, HAIFA



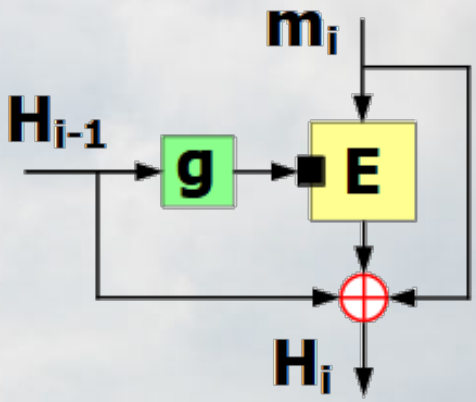
One-way compression functions: funciones generadas a partir de cifrados por bloque



Davies-Meyer



Davies-Meyer-Oseas



Miyaguchi-Preneel

fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_compression_function



- Algoritmos para calcular el resumen (*message digest*, *digital fingerprint*)
  - ~~MD5~~, ~~SHA-1~~, SHA-2 ($\supset$ SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) , SHA-3 , RIPEMD-160...
- Usos:
  - Analizar la integridad de un archivo almacenado/descargado
  - Cifrado de contraseñas de usuario (`/etc/shadow` en Linux)
  - En *message authentication codes* (MAC)
  - Generar claves secretas a partir de *password* (KDF)
  - En firmas digitales para reducir cómputo de la aplicación de la criptografía asimétrica (clave privada) y para fortalecerla.



Message Authentication Code (MAC)

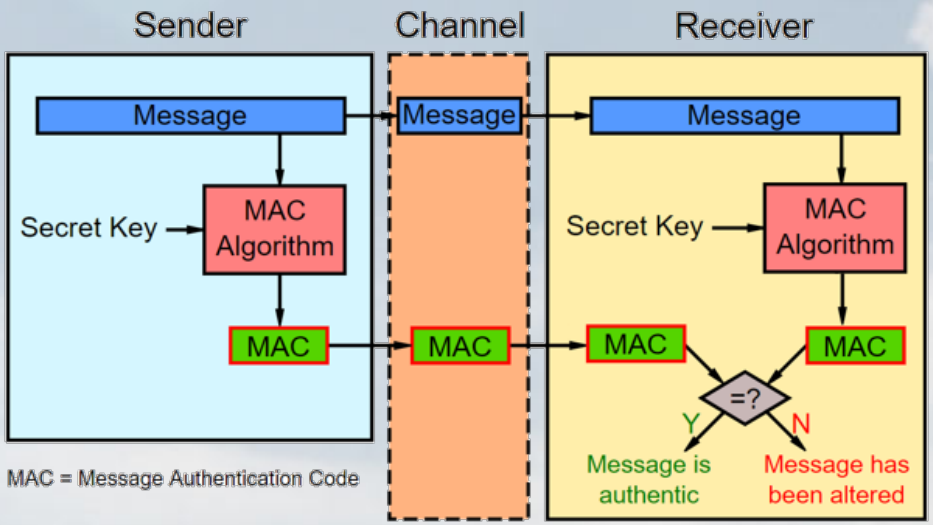
- Son funciones *hash* con una clave simétrica compartida (secreto)

$$\texttt{MAC} = H_{\textbf{Sim}_{\texttt{AB}}}(M)$$

- Proporciona autenticación del origen e integridad del mensaje (no confidencialidad)
  No proporciona no-repudio –> No es una firma digital
- Algunos enfoques:
  - *HMAC* (*keyed-Hash Message Authentication Code*, RFC 2104)
    - $H(S1||H(S2||M))$, $\texttt{S1}$ y $\texttt{S2}$ se derivan de $\texttt{Sim}_{\texttt{AB}}$
    - Función MAC estándar *de facto* (~~*HMAC-MD5*~~, *HMAC-SHA1...*)
    - Usado en muchos protocolos (p.e. TLS, IPsec ...)
  - Basado en modos de cifrado por bloques:
    - *CMAC (Cipher-Based MAC, RFC 4493)*(*NIST SP 800-38B*) en modo CBC (AES-CMAC)
    - GMAC (*Galois MAC*, RFC 4543) (GMAC-AES)
  - *UMAC* (*MAC based on universal hashing*, RFC 4418)

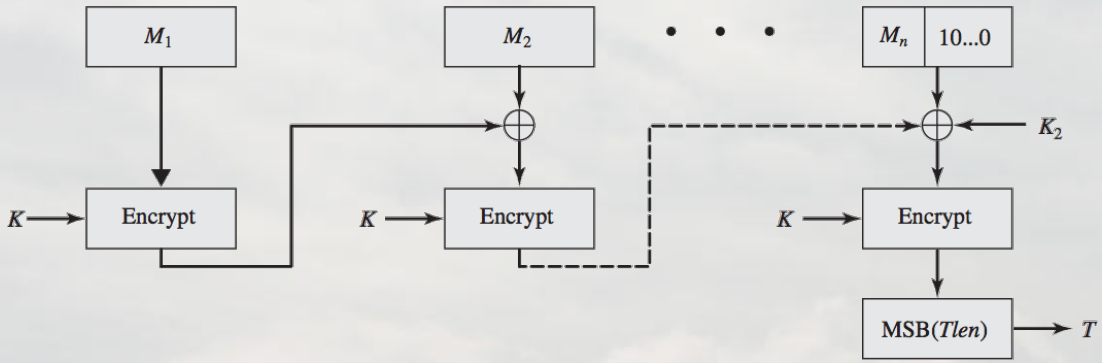


MAC: Generación y verificación

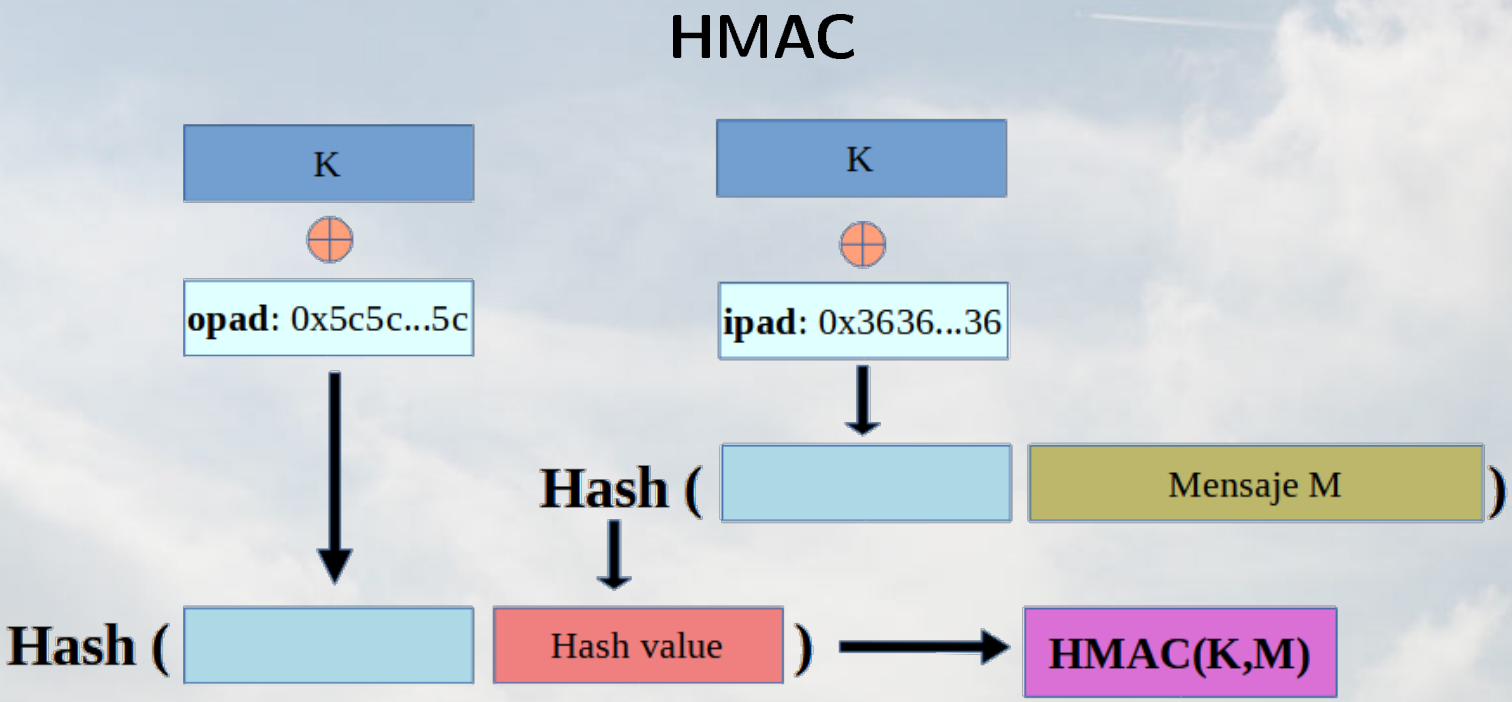


fuente:wikipedia: MAC

CMAC (CBC-based MAC)



fuente: williamstallings.com



Hash: *Merkle-Damgård based hash function*

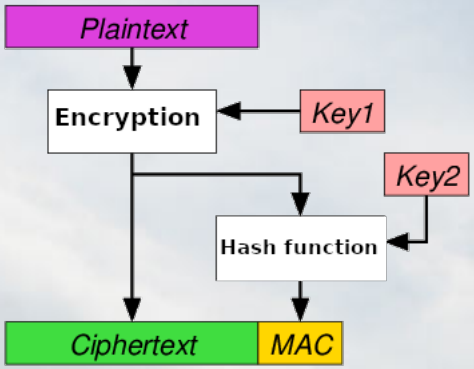
Authenticated Encryption (AE) (RFC 5116)

Modos de operación avanzados para **cifrado de bloques:** Garantizan simultáneamente confidencialidad y autenticación de los datos

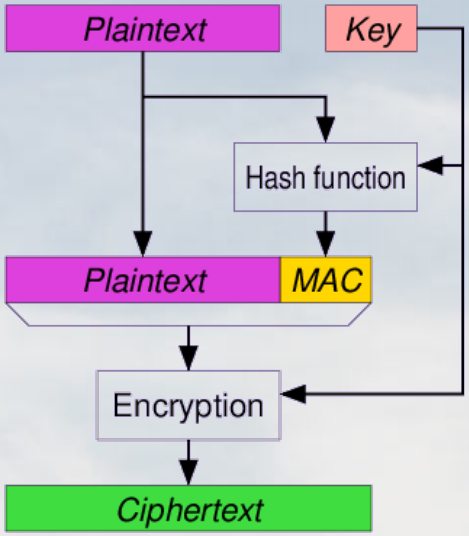
Enfoques:

- Combinación
  - ***H****ASH-then-****E****ncrypt: Resumen seguido de cifrado (*WEP*)*
    h=**H**(M), C=**E**[K,(M||h)]
  - ***M****AC-then-****E****ncrypt*: Autenticación seguido por cifrado (SSL/TLS)
    T= **M**AC(K1 ,M) , C=**E**[K2 ,(M || T)]–> se envía (C)
    Ejemplos: CCM Mode (*Counter with* CBC-MAC)
  - ***E****ncrypt-then-****M****AC*: Cifrado seguido por autenticación (IPSec, Extensión TLS)
    C= **E**(K2 ,M) , T= **M**AC(K1 ,C) –> se envía (C,T)
    Ejemplos: GCM Mode (Galois/Counter Mode)
  - ***E****ncrypt&****M****AC*: Cifrado y autenticación independientes (SSH)
    C= **E**(K2 ,M) , T= **M**AC(K1 ,M) –> se envía (C,T)
- Integración: OCB Mode (Offset Code Book) (RFC 7253)

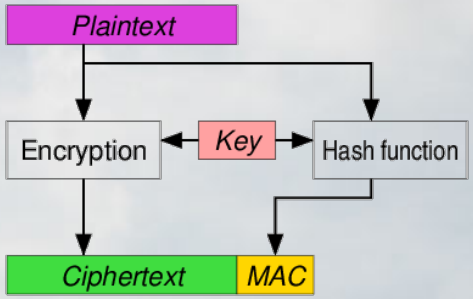




EtM



MtE

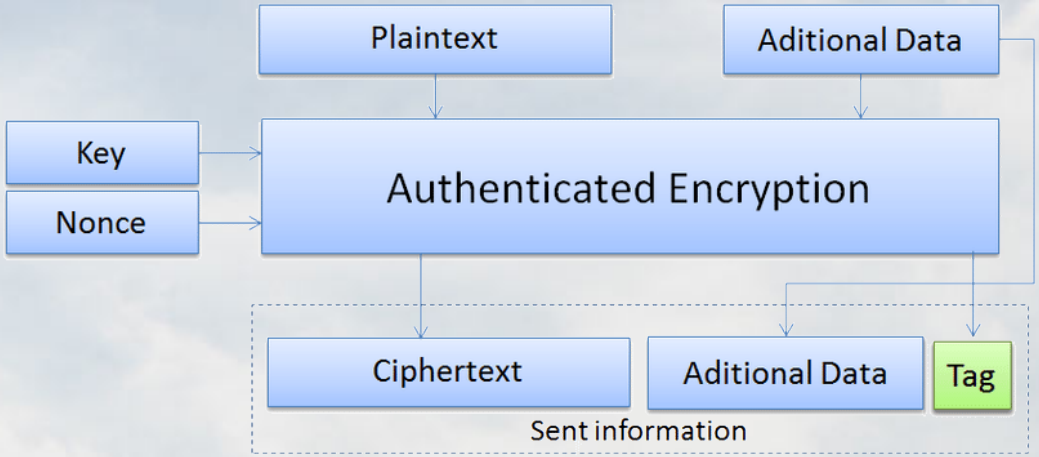


E&M

fuente: wikipedia.org



Authenticated Encryption with Additional Data (AEAD)

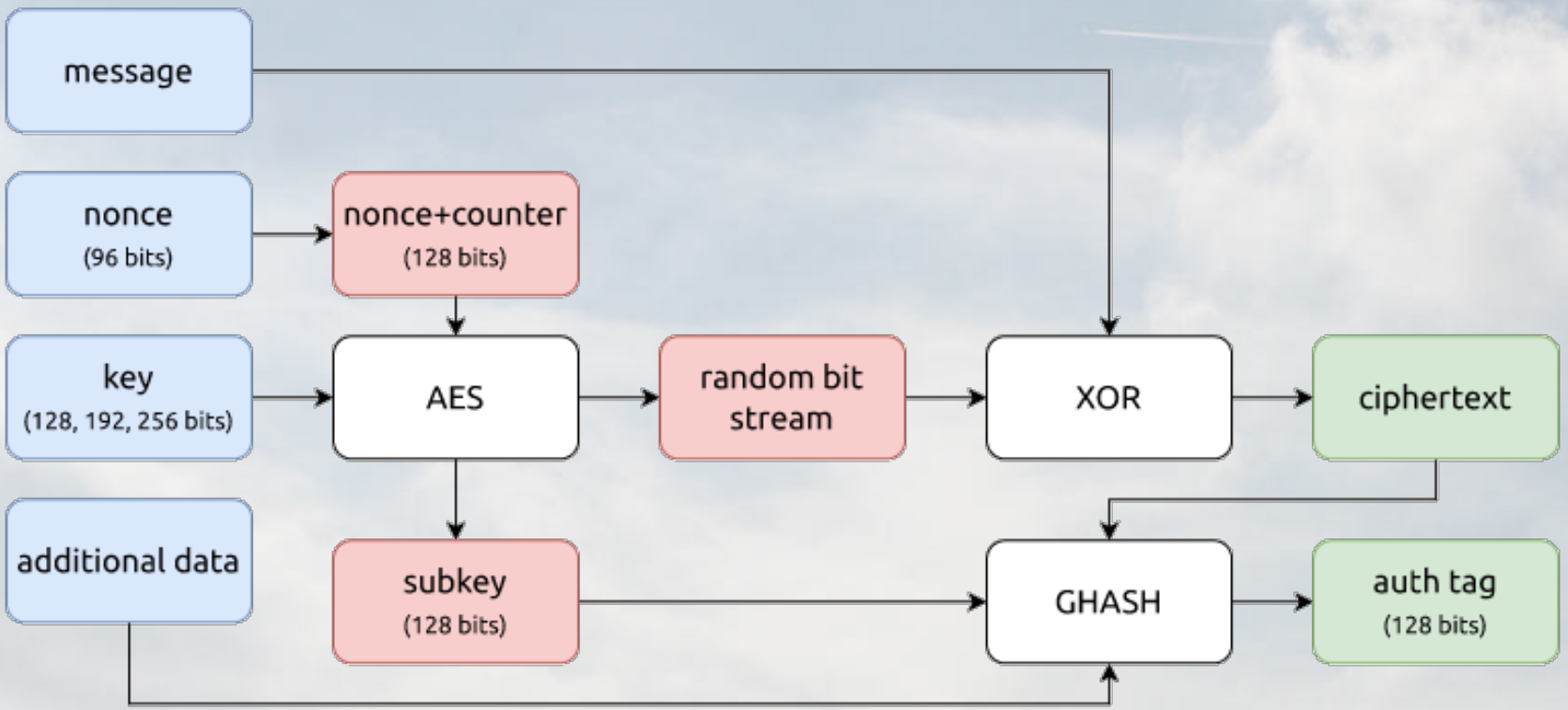


fuente: *www.researchgate.net Basic-block-design-of-an-AEAD*

- *Additional data*: IP address, TCP/UDP ports, ID sessions, protocol version, protocol headers...
- Esquemas: AES-GCM(Galois/Counter Mode)(RFC 5288), AES-CCM, ChaCha20/Poly1305(RFC 8439)...



AES-Galois/Counter Mode with AD

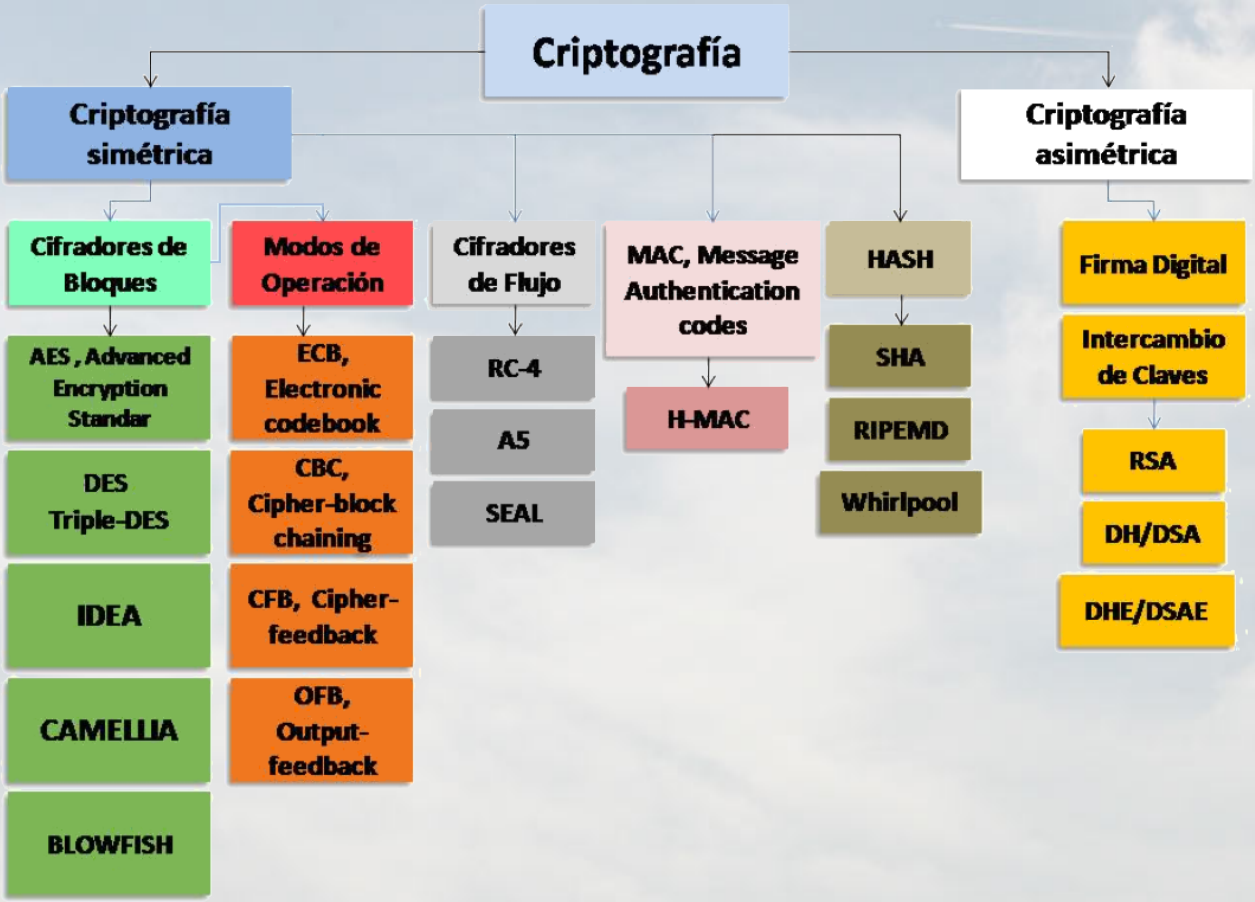


fuente: https://andrea.corbellini.name/2023/03/09/authenticated-encryption/

NIST800-38D



Resumen



[Incompleto] *adaptación : www.math.com.mx/criptografia.html*

Algoritmos y Longitud de claves